스마트팜의 이해와 세대별 발전 모델

농업 디지털 전환 교육 자료

1. 스마트팜 개요

스마트팜(Smart Farm)은 비닐하우스, 유리온실, 축사, 과수원 등에 정보통신기술(ICT)을 접목하여 작물과 가축의 생육 환경을 원격 또는 자동으로 관리하는 농장을 말한다. 온도, 습도, 이산화탄소 농도, 일사량, 토양 수분과 같은 생육 환경 정보를 센서로 수집하고, 이를 바탕으로 냉난방기, 환기창, 관수 장치, 양액기 등을 제어하여 작물이 자라기에 가장 알맞은 상태를 유지한다.

스마트팜의 핵심은 데이터이다. 농장에서 수집되는 환경 데이터와 생육 데이터가 쌓이면, 경험과 감에 의존하던 농사 의사결정을 데이터에 근거한 의사결정으로 바꿀 수 있다. 이를 통해 노동력 부족 문제를 완화하고, 생산성과 품질을 높이며, 에너지와 자원의 낭비를 줄일 수 있다.

우리나라는 농업 인구의 고령화와 농촌 노동력 감소에 대응하기 위해 스마트팜 확산을 정책적으로 추진하고 있으며, 기술 수준에 따라 스마트팜을 1 세대, 2 세대, 3 세대로 구분하는 세대별 발전 모델을 제시하고 있다.

2. 세대별 스마트팜 모델

세대별 스마트팜 모델은 기술의 고도화 수준과 농업인의 역할 변화를 기준으로 스마트팜의 발전 단계를 세 단계로 나눈 것이다. 각 세대의 특징은 다음과 같다.

2.1 1 세대 스마트팜 - 편의성 향상 (원격 모니터링과 원격 제어)

1 세대 스마트팜의 목표는 농작업의 편의성 향상이다. 스마트폰이나 PC 를 이용해 농장 밖에서도 온실의 온도와 습도를 확인하고, 환기창을 열고 닫거나 난방기를 켜고 끄는 원격 제어가 핵심 기능이다.

1 세대의 특징은 다음과 같다. 첫째, 센서와 통신 장비를 통해 생육 환경을 실시간으로 모니터링한다. 둘째, 농업인이 데이터를 보고 직접 판단하여 원격으로 장치를 제어한다. 셋째, 의사결정의 주체는 여전히 사람이며, 농업인의 경험과 지식에 크게 의존한다. 넷째, 비교적 적은 비용으로 도입할 수 있어 보급형 모델로 널리 확산되었다.

1 세대 스마트팜을 도입하면 농장에 매여 있어야 하는 시간이 크게 줄어든다. 예를 들어 한파나 폭염 경보가 내려졌을 때 농장에 가지 않고도 원격으로 보온 커튼과 환기 장치를 조작할 수 있어, 노동 부담 경감과 재해 예방 효과가 크다.

2.2 2 세대 스마트팜 - 생산성 향상 (데이터 기반 정밀 생육 관리)

2 세대 스마트팜의 목표는 생산성 향상이다. 1 세대가 사람의 판단을 원격으로 실행하는 단계였다면, 2 세대는 축적된 환경 데이터와 생육 데이터를 인공지능이 분석하여 최적의 관리 방법을 제시하는 단계이다.

2 세대의 특징은 다음과 같다. 첫째, 클라우드 기반으로 데이터를 수집하고 관리하며, 빅데이터 분석과 인공지능이 의사결정을 지원한다. 둘째, 온도, 습도, 이산화탄소, 양액 공급을 통합적으로 관리하는 복합 환경 제어가 이루어진다. 셋째, 작물의 생육 단계에 맞춘 정밀 관리로 수확량과 품질이 향상된다. 넷째, 사람은 인공지능이 제시한 처방을 검토하고 승인하는 관리자 역할로 이동한다.

2 세대 스마트팜에서는 병해충 발생 예측, 수확량 예측, 생육 단계별 최적 환경 설정과 같은 지능형 서비스가 가능해진다. 데이터가 많이 쌓일수록 예측의 정확도가 올라가므로, 데이터 표준화와 품질 관리가 중요한 과제가 된다.

2.3 3 세대 스마트팜 - 지속가능성과 수출형 (무인 자동화 통합 시스템)

3 세대 스마트팜의 목표는 지속 가능한 농업과 글로벌 산업화이다. 로봇과 지능형 농기계가 파종, 방제, 수확과 같은 농작업을 대신하는 무인 자동화 농장이 3 세대의 모습이다.

3 세대의 특징은 다음과 같다. 첫째, 인공지능이 스스로 판단하고 로봇이 실행하는 완전 자동화 단계로, 사람의 개입이 최소화된다. 둘째, 태양광 등 신재생 에너지와 연계한 에너지 통합 관리로 운영 비용과 탄소 배출을 줄인다. 셋째, 생산뿐 아니라 유통, 소비까지 연결되는 데이터 기반의 농업 가치 사슬이 만들어진다. 넷째, 플랜트 형태로 시스템 전체를 수출할 수 있는 산업화 모델을 지향한다.

3 세대 스마트팜은 아직 연구와 실증 단계의 비중이 크지만, 사막이나 극한 기후 지역에서도 농업을 가능하게 하는 미래형 모델로 주목받고 있다.

3. 세대별 모델 비교 정리

세 세대를 한 문장씩으로 정리하면 다음과 같다. 1 세대는 편의성 향상 단계로, 사람이 데이터를 보고 원격으로 제어한다. 2 세대는 생산성 향상 단계로, 인공지능이 데이터를 분석하여 처방을 제시하고 사람이 승인한다. 3 세대는 지속가능성 단계로, 인공지능과 로봇이 판단과 작업을 모두 수행하는 무인 통합 시스템이다.

의사결정의 주체가 사람에서 인공지능으로, 작업의 주체가 사람에서 로봇으로 점차 이동한다는 것이 세대별 발전의 핵심 흐름이다. 또한 관리 범위가 개별 장치 제어에서 농장 전체 최적화로, 나아가 생산과 유통을 아우르는 가치 사슬 전체로 확장된다.

4. 스마트팜 도입 효과

스마트팜 도입 농가에서는 일반적으로 생산량 증가, 고용 노동비 절감, 병해충과 질병으로 인한 피해 감소 효과가 보고된다. 환경을 정밀하게 관리하면 작물의 품질 편차가 줄어들어 상품성이 높아지고, 데이터에 기반한 계획 생산이 가능해져 출하 시기 조절에도 유리하다.

또한 원격 관리와 자동화 덕분에 청년 창업농이나 귀농 인구가 상대적으로 적은 경험으로도 농업에 진입할 수 있게 되었다는 점도 중요한 효과이다. 데이터와 표준화된 관리 기법이 숙련 농업인의 경험을 보완해 주기 때문이다.

5. 향후 과제

스마트팜 확산을 위해서는 해결해야 할 과제도 있다. 초기 시설 투자 비용이 크고, 세대가 올라갈수록 장비와 시스템 비용이 증가한다. 농가마다 데이터 형식이 달라 데이터 표준화가 필요하며, 수집된 데이터의 소유와 활용에 관한 제도 정비도 요구된다. 아울러 장비를 운용하고 데이터를 해석할 수 있는 전문 인력의 양성, 통신 인프라가 부족한 농촌 지역의 기반 확충도 병행되어야 한다.

결론적으로 스마트팜은 단순한 시설 현대화가 아니라 데이터와 인공지능으로 농업의 의사결정 방식을 바꾸는 농업의 디지털 전환이며, 1 세대의 편의성, 2 세대의 생산성, 3 세대의 지속가능성이라는 목표를 단계적으로 실현해 가는 과정이라 할 수 있다.